ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Lab 1

Đề tài: Tiền xử lí dữ liệu

Môn học: Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Nhóm 13:

23120056 - Hà Quốc Kiên

23120112 - Thái Khắc Anh Tuấn

23120179 - Nguyễn Hoàng Minh Trí

23120224 - Nguyễn Tuấn Cường

23122012 - Lê Thái Ngọc

Giảng viên lí thuyết:

GS.TS. Lê Hoài Bắc

Giảng viên thực hành:

ThS. Lê Nhựt Nam

ThS. Nguyễn Ngọc Đức

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ngày 21 tháng 4 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

STT	Thành viên	Phần phụ trách	Chi tiết nhiệm vụ
1	Kiên	Phần 1: Tiền xử lý ảnh	- Phân tích thống kê tập dữ liệu (Mục 2.1.2: pHash, class imbalance, KS test). - Đề xuất code cho phần a và b của Mục 2.1.3 (Các kỹ thuật tiền xử lý và phân tích tác động).
2	Ngọc		- Hoàn thành toàn bộ phần còn lại của Mục 2.1.3 (Cài đặt kỹ thuật, đo lường SSIM/PSNR, thực hiện Ablation study và phân tích PCA/t-SNE).
3	Tuấn	Phần 2: Tiền xử lý dữ liệu bảng	(2.2.2 + 2.2.3a) Phụ trách EDA và dữ liệu thiếu: kiểm định phân phối, phân tích tương quan, xác định cơ chế thiếu và thử nghiệm các phương pháp điền khuyết.
4	Trí		(các phần còn lại của 2.2.3) Phụ trách biến đổi và tối ưu đặc trưng: xử lý ngoại lai, chuẩn hóa, mã hóa biến, chọn/giảm chiều đặc trưng và xử lý mất cân bằng lớp.
5	Cường	Phần 4: Tiền xử lý chuỗi thời gian	- Lập trình toàn bộ Phần 4 (Kiểm định tính dừng, phân rã STL, phát hiện dị thường, xây dựng ma trận đặc trưng, dự báo RF Regressor và Granger causality).

Mức độ hoàn thành của cả nhóm: 100%

A Phụ lục

- Báo cáo trên chỉ ghi phân công công việc. Lí do là vì mọi thứ đã được ghi chép ở notebook (Thầy Nam có dặn trên lớp là chỉ cần làm notebook và báo cáo để ghi chép thêm).
- Link Google Drive (các source code đều là Colab Notebooks): https://drive.google.com/drive/folders/120mvzOAyvNwa2f8BWuBUFNoxExIrRcEU?usp=drive_link
- Link GitHub: https://github.com/thngoc17/Data-Mining---Lab-1